



Evidências Técnicas

Tech Challenge FASE 5

■ Repositório de Código:

<https://github.com/dsrdantas/TC5-ST>

■■ Vídeo de Apresentação:

<https://github.com/dsrdantas/TC5-ST/blob/main/docs/tc5-st.mp4>

■ Equipe:

Daniel da Silva Rodrigues Dantas (RM367539)

Thiago Viegas (RM367590)

SRE — Service Level Objectives

Definição Formal de SLI, SLO e SLA

Métricas observáveis que indicam o desempenho real do serviço. O donation-service é o Hot Path crítico que processa doações e deve manter disponibilidade máxima.

SLI	Definição	Métrica	Objetivo
Availability	Taxa de requisições sem erro 5xx	$(1 - \text{taxa_erros_5xx}) \times 100\%$	$\geq 99.9\%$
Latência P95	Percentil 95 da latência de resposta	<code>histogram_quantile(0.95, latency)</code>	$< 300\text{ms}$
Taxa de Erro 5xx	Requisições com status 500-599	<code>rate(http_5xx_errors[5m])</code>	$< 0.1\%$

Service Level Objective (SLO)

SLO	Objetivo	Error Budget/Mês	Justificativa
Availability	$\geq 99.9\%$	43 min 48s de downtime	Padrão para sistemas de doação
Latência P95	$< 300\text{ms}$	5% das requisições podem falhar	Experiência de usuário

Service Level Agreement (SLA)

Compromisso contratual com ONGs parceiras: 99.5% de disponibilidade. Margem de segurança: SLO (99.9%) vs SLA (99.5%) = 0.4% de buffer.

Burn Rate Alerts

Alert	Condição	Limiar	Ação
SLOFastBurn	Queima 14.4x o orçamento	2+ horas para esgotar	PagerDuty + Self-Heal
SLOSlowBurn	Queima 1x o orçamento	6 horas para esgotar	Escalação SRE

■ FinOps — Financial Operations

Política de Tags (Obrigatório)

Tags aplicadas em TODO recurso AWS via **default_tags** no Terraform. Essencial para rastreamento de custos e compliance.

Tag	Valor	Propósito
Project	SolidaryTech	Identificar projeto
Environment	Production / DR	Separar custos por ambiente
CostCenter	NGO-Core	Alocação de custos
ManagedBy	Terraform	Rastreabilidade de IaC

Forecast de Custos Mensais

Componente	Quantidade	Custo/Mês	% Total
EKS control plane	1 cluster	\$73.00	33%
EC2 nodes (t3.medium)	3	\$89.86	41%
RDS PostgreSQL	2 instâncias	\$24.48	11%
NAT Gateway	1	\$32.40	15%
Outros (EBS, CloudWatch)	-	\$12.39	5%
TOTAL (sem DR)	-	~\$235/mês	-
TOTAL (com DR posture)	-	~\$250-300/mês	-

Custo Anual Estimado: \$3,000-3,600 (Primary + DR + Observabilidade)

Recomendações de Otimização:

1. **Reserved Instances** (RDS + NAT) → Economizar 40-60%
2. **Auto-scaling** EKS nodes scale down em off-peak
3. **DynamoDB On-Demand** para picos ocasionais
4. **Cost Anomaly Detection** via AWS Budgets

Economia Potencial: -15% = \$37.50/mês (~\$450/ano)

■ ■ Segurança e Disaster Recovery

Performance Characteristics & Non-Functional Requirements (PCN)

RPO (Recovery Point Objective)

Quantidade máxima de dados que podemos perder em caso de desastre:

Componente	RPO	Método
RDS PostgreSQL	5 minutos	Read-replica com streaming replication
DynamoDB	< 1 segundo	Global Tables (replicação nativa)
EBS Volumes	15 minutos	AWS Backup snapshots
Application Code	< 1 segundo	ECR replicated

RTO (Recovery Time Objective)

Tempo máximo para recuperação após um desastre. Target: **15 minutos**

Passo	Tempo	Ação
1. Detectar failover	2 min	Health check falha em CloudWatch
2. Promover RDS replica	3 min	AWS RDS API call
3. Scale EKS DR	5 min	Aumentar node group 1→3 nodes
4. Update DNS/ALB	1 min	Route53 change
5. Verificar saúde	2 min	Health checks pass
TOTAL RTO	~15 minutos	Failover completo

Padrão DR: Warm Standby (Skeleton)

Aspecto	Primary (us-east-1)	DR (us-west-2)
EKS Nodes	2-3 (production)	1 (skeleton)
RDS	Primary database	Read-replica (standby)
DynamoDB	Active	Global Tables Replica
SQS	Active queue	Separate (messages lost)
Custo mensal	~\$235	~\$65

■ ITSM/AIOps — Incident Management Lifecycle

Ciclo de Vida de Incidentes

- [1] **DETECÇÃO** → Prometheus rules, New Relic AIOps, AWS Health Dashboard
- [2] **TRIAGEM** → On-call avalia severidade real, cria warroom Discord
- [3] **MITIGAÇÃO** → Auto: workflow self-healing ou Manual: runbook
- [4] **COMUNICAÇÃO** → Status page externa, Email diretoria, Discord time
- [5] **RESOLUÇÃO** → SLO + Error Budget validacao, APM Service Map sai do vermelho
- [6] **POST-MORTEM** → Doc blameless, Action items, Schedule review

Matriz de Severidade

Severidade	Impacto	Usuários Afetados	RTO
P1	Total	Todos (0% availability)	30 min
P2	Alta	Parcial (Donation service down)	1-2 horas
P3	Média	Funcionalidade degradada	4 horas
P4	Baixa	Cosmético/UI	Próximo sprint

Roteamento de Alertas (Alertmanager)

- Critical** → PagerDuty (cria incidente) + Discord (visibilidade) + GitHub Actions (self-heal)
- Warning** → Discord apenas
- SLO burn** → PagerDuty imediato + Discord + Escalação SRE

Fontes de Detecção (Multi-Camada)

Fonte	Tipo	O que detecta
Prometheus PrometheusRules	Métricas	Erros 5xx, latência P95, pod crash
New Relic Applied Intelligence	AIOps	Anomalias comportamentais
AWS Health Dashboard	Infra	Falha regional/AZ na AWS
Velero Backup	DR	Backup diário falhou (RPO em risco)

Auto-Remediation

- Fluxo:** Webhook-receiver → GitHub Actions → self-healing.yaml → kubectl rollout restart
- Tempo total:** ~3 minutos
- Resultado esperado:** Reduz MTTR de 10min → 3min

Fase 6: Post-Mortem (24h após resolução)

1. Reunião do time
2. Timeline da falha + root cause
3. Items de ação (correções)
4. Atualizar runbooks
5. Melhorar alertas/SLOs se necessário

■ Conclusão

A plataforma **SolidaryTech** foi arquitetada seguindo **best practices** de engenharia de plataforma moderna, implementando os quatro pilares exigidos:

■ SRE — Confiabilidade

SLO 99.9% + Auto-healing + Error Budget + Burn Rate Alerts

■ FinOps — Custos Controlados

Tags estruturadas + Forecast + Otimizações + Cost Anomaly Detection

■ DR — Resiliência

RTO 15min + RPO 5min (RDS) / <1s (DynamoDB) + Warm Standby

■ ITSM/AIOps — Operações

Ciclo de vida completo + Auto-remediation + Post-mortem blameless

Documentação Técnica Completa:

- docs/SRE-SLO.md
- docs/FINOPS-REPORT.md
- docs/DR-STRATEGY.md + docs/PCN.md
- docs/ITSM-LIFECYCLE.md
- docs/DEPLOYMENT-GUIDE.md
- docs/RELATORIO-ENTREGA-FINAL.md

Links Principais:

■ **Repositório:** <https://github.com/dsrdantas/TC5-ST>

■ **Vídeo:** <https://github.com/dsrdantas/TC5-ST/blob/main/docs/tc5-st.mp4>

SolidaryTech — Tecnologia a serviço da generosidade e impacto social

Documento gerado: 28 de July de 2026